LEMBAR KERJA PRAKTIKUM (LKP) 7

“Operasi String”

Praktikum Algoritma dan Pemrograman Semester Ganjil 2026/2027
Program Studi S1 Informatika Universitas Andalas

Nama	Dika Giowanda
NIM	2511533025
Kelas	Praktikum Alpro B
Paraf asisten	

Komponen	**Keterangan**
Durasi	120 menit
Sifat	Individual, tanpa AI
Total poin	100 poin, ditambah bonus 5 poin
Pengumpulan	Lembar kerja ini ke asisten/LMS; kode ke GitHub

> **Tata Tertib**
>
> 1. Kerjakan sendiri, penggunaan AI (ChatGPT, Gemini, Copilot, dan sejenisnya) **tidak diperbolehkan**. Nonaktifkan ekstensi AI di VS Code sebelum mulai.
> 2. Tulis prediksi **sebelum** menjalankan kode program. Jangan menghapus prediksi yang salah, tulis hasil sebenarnya di kolom Hasil, lalu jelaskan perbedaannya.
> 3. Gunakan data sendiri (nama dan NIM) pada soal yang memintanya.

1. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa mampu:

- Menggunakan indexing (pengindeksan), indeks negatif, dan *slicing* (pemotongan), termasuk step, untuk mengambil bagian string.
- Memprediksi hasil *method* string dan menjelaskan sifat *immutable* (tidak dapat diubah) pada string.
- Melakukan *tracing* (penelusuran) dan *debugging* (pencarian dan perbaikan kesalahan) pada program pengolahan string.
- Menyusun program validasi dan pengolahan teks sederhana dengan *method* string dan percabangan.
- Menyimpan pekerjaan secara bertahap menggunakan Git.

2. Prasyarat

Materi yang dipakai pada praktikum ini:

- String: indexing, indeks negatif, slicing dengan step, concatenation (`+`), repetition (`*`), operator `in`, dan traversal dengan `for`.
- Method string: `upper()`, `lower()`, `title()`, `strip()`, `find()`, `replace()`, `count()`, `isalpha()`, `isdigit()`, dan `isalnum()`.
- f-string beserta perataan teks (`:<`, `:^`).

- `len()`, `input()`, percabangan `if`/`elif`/`else`, operator logika, dan perulangan `for`.

Praktikum ini tidak memakai list, `split()`*,* `join()`*, dan fungsi buatan sendiri (*`def`*).*

3. Persiapan Praktikum (±15 menit)

1. Pastikan ekstensi AI di VS Code sudah nonaktif.
2. Buka local repository di VS Code dan buat folder `praktikum-07-string-<NIM>`

   Terminal
   ```
   mkdir praktikum-07-string-<NIM>
   cd praktikum-07-string-<NIM>
   ```
3. Buat file `soal1.py` sampai `soal7.py` dan `bonus.py`.

   ```
   praktikum-07-string-<NIM>/
   ├── soal1.py
   ├── soal2.py
   ├── soal3.py
   ├── soal4.py
   ├── soal5.py
   ├── soal6.py
   ├── soal7.py
   └── bonus.py
   ```

   Setiap file diawali komentar identitas seperti contoh di bawah.

   Awal setiap file
   ```
   # Name: <your full name>
   # NIM: <your NIM>
   # Question 1
   ```
4. Lakukan commit dan push pertama.

   Terminal
   ```
   git add .
   git commit -m "Persiapan: membuat file soal"
   git push
   ```

   > **Aturan commit**
   >
   > Setiap selesai satu soal, jalankan `git add .`, `git commit -m "Soal 1 selesai"` (sesuaikan nomornya), lalu `git push`.
   >
   > Alternatif tanpa terminal: buka panel **Source Control** di VS Code, tulis pesan commit, klik **Commit**, lalu **Sync Changes**.
   >
   > Jika diminta login, ikuti jendela login GitHub di browser. Jika push tetap gagal, panggil asisten.

Paraf asisten bahwa commit pertama sudah ter-push: _____

4. Langkah Kerja

1. Baca masalahnya, lalu pahami apa yang diminta.
2. Untuk soal tracing, tulis prediksi di lembar ini sebelum menjalankan kode.
3. Ketik ulang kode sendiri. Mengetik melatih mahasiswa membaca setiap baris.
4. Jalankan dari terminal, misalnya `python soal1.py`.
5. Bandingkan hasil dengan prediksi, lalu jelaskan perbedaannya.
6. Lakukan commit dan push.

5. Soal

Soal 1. Tracing Indexing dan Slicing

10 poin (±10 menit)

Masalah: Sistem kampus sering mengambil bagian tertentu dari teks, misalnya huruf pertama untuk inisial. Telusuri bagaimana Python mengambil karakter dari namamu.

Ganti `"RANI"` dengan nama depanmu dalam huruf kapital. Isi kolom Prediksi terlebih dahulu, lalu jalankan program dan isi kolom Hasil.

soal1.py

```
name = "RANI"  # replace with your first name in capital letters
print(name[0])
print(name[-1])
print(name[1:4])
print(name[::2])
print(name[::-1])
print(len(name))
name.lower()
print(name)
```

No.	Baris kode	Prediksi	Hasil	Sesuai? (✓/✗)
1	`print(name[0])`	D	D	ya
2	`print(name[-1])`	A	A	ya
3	`print(name[1:4])`	IKA	IKA	ya
4	`print(name[::2])`	DK	DK	ya
5	`print(name[::-1])`	AKID	AKID	ya
6	`print(len(name))`	4	4	ya
7	`print(name)`	DIKA	DIKA	ya

a. Baris terakhir tidak mencetak huruf kecil. Mengapa?

Karena string bersifat immutable (tidak dapat diubah). Method `lower()` tidak mengubah isi `name`, melainkan mengembalikan string baru (`"DIKA"`) yang tidak disimpan ke variabel mana pun. Akibatnya `print(name)` tetap mencetak `DIKA`.

b. Tulis satu baris pengganti `name.lower()` agar isi `name` benar-benar menjadi huruf kecil.

name = name.lower()
print(name)
hasil lower() disimpan kembali ke name, sehingga print(name) mencetak dika dengan huruf kecil

Soal 2. Tracing Method String

10 poin (±10 menit)

Masalah: Teks dari formulir sering memuat spasi berlebih dan perlu diperiksa sebelum diproses. Telusuri hasil setiap method berikut.

Isi kolom Prediksi terlebih dahulu. Baris pertama mencetak dua nilai.

soal2.py

```
text = "  belajar python di kampus  "
clean = text.strip()
print(len(text), len(clean))
print(clean.find("python"))
print(clean.find("java"))
print(clean.count("a"))
print(clean.replace("kampus", "rumah"))
print(clean.title())
print("py" in clean)
print("Py" in clean)
```

No.	Baris kode	Prediksi	Hasil	Sesuai? (✓/✗)
1	`print(len(text), len(clean))`	28 24	28 24	Ya
2	`print(clean.find("python"))`	8	8	Ya
3	`print(clean.find("java"))`	-1	-1	Ya
4	`print(clean.count("a"))`	3	3	Ya
5	`print(clean.replace("kampus", "rumah"))`	belajar python di rumah	belajar python di rumah	Ya
6	`print(clean.title())`	belajar python di kampus	belajar python di kampus	Ya
7	`print("py" in clean)`	True	True	Ya
8	`print("Py" in clean)`	False	False	Ya

a. Mengapa `len(text)` dan `len(clean)` berbeda?

`text` masih memuat 2 spasi di awal dan 2 spasi di akhir, sehingga panjangnya 28. Dan `strip()` membuang spasi di kedua tepi dan menghasilkan `clean` sepanjang 24 karakter

b. Apa arti nilai `-1` pada `clean.find("java")`?

Nilai -1 berarti substring yang dicari yaitu ("java") tidak ditemukan di dalam `clean`.

c. Mengapa `"py" in clean` bernilai `True`, tetapi `"Py" in clean` bernilai `False`?

Operator `in` dan `find` bersifat peka terhadap perbedaan huruf besar dan huruf kecil. Teks berisi "python" dengan p huruf kecil, sehingga "py" ditemukan/True, sedangkan "Py" dengan P kapital tidak ada di dalam teks/False.

Soal 3. Debugging Bertahap

15 poin (±15 menit)

Bagian A

Tujuan: menampilkan huruf terakhir, versi huruf kapital, dan seluruh isi `text`.
Jalankan program. Perbaiki **satu** masalah, jalankan lagi, lalu ulangi sampai program sesuai tujuan. Tidak semua baris bermasalah.

soal3.py (A)

```
text = "Informatika"
print(text[11])
print(text.upper)
print(text[0:20])
```

Baris	Yang terlihat (error/output)	Penyebab	Perbaikan
2	IndexError: string index out of range	Panjang kata "Informatika" adalah 11, sehingga indeks yang valid hanya 0 sampai 10 atau -1 sampai -11. Indeks 11 berada di luar rentang pada kata tersebut.	print(text[-1])
3	<built-in method upper of str object at 0x...>	`upper` ditulis tanpa tanda kurung, sehingga hanya merujuk ke methodnya dan tidak memanggilnya, karena itu kalimat Informatika tidak muncul di terminal.	print(text.upper())
4	Informatika (tanpa error)	Tidak ada masalah	Jadi tidak ada yang perlu diperbaiki

Baris 4 memakai indeks 20, padahal panjang `text` hanya 11, tetapi tidak terjadi error. Mengapa slicing berperilaku berbeda dari indexing?

Indexing meminta satu karakter pada posisi tertentu, sehingga jika posisinya tidak ada Python, tidak akan punya nilai untuk dikembalikan, sehingga memunculkan IndexError. Slicing meminta rentang, dan Python otomatis membatasi batas yang melebihi panjang string. text[0:20] diperlakukan sebagai text[0:11], sehingga hasilnya Informatika tanpa error.

Bagian B

Tujuan: menghitung huruf vokal (a, i, u, e, o), baik huruf kecil maupun kapital. Output yang benar adalah `Vowels: 9`.

soal3.py (B)

```
text = "Algoritma dan Pemrograman"
count = 0
for char in text:
    if char in "aiueo":
        count = 1
print("Vowels:", count)
```

Catat output pada setiap tahap. Setelah program benar, ganti isi `text` dengan nama lengkapmu.

Tahap	Output	Penjelasan
Program awal	Vowels: 1	count = 1 hanya menimpa nilai count dengan 1 setiap kali ada vokal, bukan menambahnya. Sehingga, hasilnya selalu 1.
Setelah perbaikan 1	Vowels: 8	Diganti menjadi count += 1, sehingga setiap vokal dihitung oleh program. Hasil masih 8 karena huruf kapital A pada Algoritma tidak cocok dengan aiueo.
Setelah perbaikan 2	Vowels: 9	Pemeriksaan diganti menjadi char.lower() in "aiueo", sehingga vokal kapital ikut terhitung. Sehingga, hasilnya sesuai dengan target.
`text` = nama lengkapmu	Vowels: 6	text = "Dika Giowanda": vokalnya i, a, i, o, a, a berjumlah 6.

Soal 4. Masking Nomor HP

15 poin (±15 menit)

Masalah: Aplikasi menyembunyikan sebagian nomor HP untuk melindungi data pribadi, misalnya `0812****7890`. Program berikut benar untuk nomor 12 digit.

soal4.py

```
phone = "081234567890"
masked = phone[:4] + "*" * 4 + phone[-4:]
print(masked)
```

Jangan memakai nomor HP aslimu, karena kode akan tersimpan di GitHub.

a. Prediksi output jika `phone = "08123456789"` (11 digit), lalu jalankan. Apa yang salah dari hasilnya?

Prediksi: `0812****6789` (12 karakter).

Hasil: `0812****6789`. Hasilnya salah karena nomor aslinya hanya 11 digit, tetapi keluarannya 12 karakter. Program selalu memakai 4 digit awal, 4 tanda *, dan 4 digit akhir. Pada nomor 11 digit hanya 3 digit yang seharusnya disembunyikan, namun ada 4 tanda *, dan digit akhirnya menjadi 4 sehingga 6 ikut tampil. Dan untuk jumlah * tidak mengikuti panjang nomor.

b. Ubah program agar menampilkan 4 digit pertama dan **3 digit terakhir**, dengan jumlah tanda `*` selalu sama dengan jumlah digit yang disembunyikan, berapa pun panjang nomornya.

c. Uji programmu dengan data pada tabel berikut.

Nilai phone	Output yang diharapkan	Output programmu
"081234567890"	0812*****890	0812*****890
"08123456789"	0812****789	0812****789
"0812345678"	0812***678	0812***678
"08" + NIM-mu	0825*****025	0825*****025

Soal 5. Validasi Username dan NIM

15 poin (±15 menit)

Bagian A: *Username*

Masalah: Aplikasi kampus memeriksa username dengan tiga aturan: (1) minimal 5 karakter, (2) hanya huruf dan angka, (3) diawali huruf. Program menampilkan pesan untuk aturan **pertama** yang dilanggar, atau `Valid` jika semua aturan terpenuhi.
Lengkapi kerangka berikut. Isi kolom Prediksi pesan sebelum menguji, lalu tambahkan dua data uji buatanmu sendiri.

soal5.py (A)

```
username = input("Username: ")

# Check the rules in a safe order and print the first rule that fails.
# Messages:
#   "Invalid: at least 5 characters"
#   "Invalid: letters and digits only"
#   "Invalid: must start with a letter"
#   "Valid"
```

Username	Prediksi pesan	Output program
andi123	valid	valid
andi 123	Invalid: letters and digits only	Invalid: letters and digits only
ab12	Invalid: at least 5 characters	Invalid: at least 5 characters
andi@123	Invalid: letters and digits only	Invalid: letters and digits only
informatika01	valid	valid
12345	Invalid: must start with a letter	Invalid: must start with a letter
(kosong, langsung Enter)	Invalid: at least 5 characters	Invalid: at least 5 characters
Dika3025	valid	valid
9dika3025	Invalid: must start with a letter	Invalid: must start with a letter

Apa yang terjadi jika aturan (3) diperiksa paling awal, lalu pengguna langsung menekan Enter? Mengapa?

Program berhenti dengan error IndexError: string index out of range. Input kosong menghasilkan string kosong "", sehingga username mencoba mengambil karakter pada indeks 0 yang tidak ada. Karena itu panjang harus diperiksa terlebih dahulu, sehingga input kosong sudah ditolak sebelum username dijalankan.

Bagian B: NIM

NIM dianggap valid jika terdiri atas 10 karakter dan semuanya digit. Jika valid, tampilkan `Valid, intake year 20xx`, dengan `xx` adalah dua digit pertama NIM. Jika tidak valid, tampilkan `Invalid NIM`.

Input	Output program
NIM	Valid, intake year 2025
NIM tanpa digit terakhir	Invalid NIM
NIM tanpa digit terakhir, ditambah huruf A	Invalid NIM

Soal 6. Username Kampus

15 poin (±20 menit)

Pemanasan. Ketik dan jalankan kode berikut, lalu tulis outputnya.

soal6.py

```
first_name = " muhammad"
last_name = "rafi "
full_name = first_name.strip() + " " + last_name.strip()
print(full_name)
print(full_name.title())
```

Masalah: Username kampus dibentuk dari nama depan dalam huruf kecil, ditambah 3 digit terakhir NIM. Contoh: `"  Siti Aisyah  "` dengan NIM `2610511023` menghasilkan `siti023`.

- Spasi di awal dan akhir nama diabaikan.
- Nama yang hanya satu kata harus tetap menghasilkan username yang benar.
- Jangan memakai `split()`. Petunjuk: `find(" ")` menghasilkan `-1` jika tidak ada spasi.

soal6.py

```
full_name = "  Siti Aisyah  "
nim = "2610511023"

# Build the username: first name in lowercase + last 3 digits of the NIM.
# Do not use split().
```

`full_name`	`nim`	Output yang diharapkan	Output programmu
" Siti Aisyah "	"2610511023"	siti023	siti023
"Muhammad Rafi Pratama"	"2610511045"	muhammad045	muhammad045
"Kartika"	"2610511007"	kartika007	kartika007
Nama lengkapmu	“2511533025”	dika025	dika025

Jika program langsung memakai `clean[:space]` tanpa memeriksa nilai `-1`, apa output untuk `"Kartika"`? Mengapa?

Outputnya kartik007. Pada nama satu kata tidak ada spasi, sehingga find(" ") bernilai -1. Lalu pada clean[:-1], berarti mengambil semua karakter kecuali satu karakter terakhir, jadi hasilnya Kartik dan huruf a di akhir hilang. Untuk nilai -1 harus diperiksa lebih dulu agar nama satu kata dipakai utuh.

Soal 7. Kartu Mahasiswa

10 poin (±10 menit)

Masalah: Tampilkan kartu mahasiswa dengan datamu sendiri, persis dengan format contoh berikut.

- Lebar kartu 30 karakter, dan judul berada di tengah.
- Label rata kiri dengan lebar 10 karakter.
- Simpan nama dalam huruf kecil di variabel `name`, lalu tampilkan dengan `title()`.
- Gunakan username dari Soal 6. Ambil angkatan dari NIM dengan slicing.

Contoh output

```
==============================
         STUDENT CARD
==============================
Name      : Siti Aisyah
NIM       : 2610511023
Username  : siti023
Intake    : 2026
==============================
```

Bonus. Palindrom Kalimat

+5

Palindrom adalah teks yang dibaca sama dari depan maupun dari belakang. Buat program yang memeriksa sebuah kalimat dengan mengabaikan spasi dan huruf kapital. Tampilkan `Palindrome` atau `Not a palindrome`.

Kalimat	Output yang diharapkan	Output programmu
"Kasur ini rusak"	Palindrome	Palindrome
"Algoritma"	Not a palindrome	Not a palindrome
“Dika nak id”	Palindrome	Palindrome

6. Ketentuan Pengumpulan

- **Kode:** seluruh file (`soal1.py` sampai `soal7.py`, dan `bonus.py` bila dikerjakan) ada di repository dalam folder **`praktikum-07-string-<NIM>`.** Push terakhir dilakukan sebelum menit ke-120. Commit setelah batas waktu nilai akan dikurangi.
- **Lembar kerja:** isi identitas di halaman pertama, lalu serahkan ke asisten sebelum meninggalkan laboratorium, atau unggah ke LMS sesuai arahan dosen.
- **Pelanggaran:** penggunaan AI atau menyalin pekerjaan orang lain dikenai sanksi.

7. Rubrik Penilaian

Soal	Kriteria	Poin
1	Tujuh prediksi ditulis sebelum dijalankan dan dibandingkan dengan hasil	6
	Penjelasan immutability dan baris perbaikan benar	4
2	Delapan prediksi ditulis dan dibandingkan dengan hasil	5
	Tiga pertanyaan dijawab dengan benar	5
3	A: masalah setiap baris dianalisis, diperbaiki, dan perilaku slicing dijelaskan	7
	B: dua bug ditemukan berurutan, output setiap tahap dicatat	6
	B: hasil untuk nama lengkap sendiri benar	2
4	Analisis kesalahan pada nomor 11 digit	4
	Program benar untuk berbagai panjang nomor	7
	Tabel uji lengkap	4
5	A: program benar untuk semua data uji, termasuk input kosong	7
	A: penjelasan urutan pemeriksaan	3
	B: program NIM benar	5
6	Output pemanasan benar	2
	Program benar untuk semua data uji, termasuk nama satu kata	9
	Penjelasan kasus `-1`	4
7	Format sesuai: lebar, perataan, dan judul di tengah	6
	Data diambil dari variabel, memakai `title()` dan slicing NIM	4
Git	Satu commit per soal dengan pesan jelas, dan seluruhnya ter-push	10
	Total	**100**
Bonus	Program palindrom benar untuk ketiga data	+5

Kriteria yang terpenuhi sebagian mendapat sebagian poin.